(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 110830369 A
(43)申请公布日 2020.02.21

(21)申请号 201911107039.2

(22)申请日 2019.11.13

(71)申请人 山西省工业设备安装集团有限公司
地址 030021 山西省太原市小店区太原经济技术开发区新化路8号

(72)发明人 刘向东 梁波 宋文帅 史振中 杨剑斌 雍琦

(74)专利代理机构 北京中南长风知识产权代理事务所(普通合伙) 11674
代理人 周倩

(51)Int.Cl.
H04L 12/66(2006.01)
H04L 29/06(2006.01)
H04L 29/08(2006.01)
H04W 84/18(2009.01)

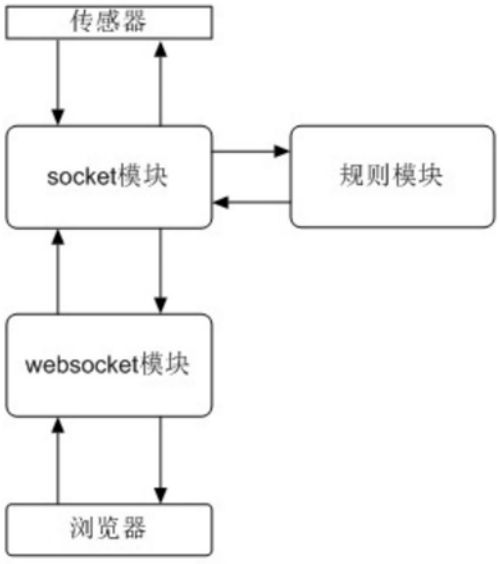
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

一种基于nodejs的智慧工地数据服务网关

(57)摘要

本发明克服了现有技术存在的不足,提供了一种基于nodejs的智慧工地数据服务网关,将众多的数据采集项目的协议规则标准化,简化了采集难度,提高了采集效率,减少了投资;为了解决上述技术问题,本发明采用的技术方案为:一种基于nodejs的智慧工地数据服务网关,包括socket通讯模块、websocket通讯模块和规则模块,所述socket模块使传感器数据可传送至智慧工地管控服务器,满足传感器网络网关的基本需求,所述websocket模块使传感器与web相结合,可通过浏览器便捷的获得传感器实时数据,或从浏览器发送命令到传感器,所述规则模块与socket模块双向通讯连接,用于数据解析。



CN 110830369 A

1.一种基于nodejs的智慧工地数据服务网关,其特征在于,包括socket通讯模块、websocket通讯模块和规则模块,所述socket模块使传感器数据可传送至智慧工地管控服务器,满足传感器网络网关的基本需求,所述websocket模块使传感器与web相结合,可通过浏览器便捷的获得传感器实时数据,或从浏览器发送命令到传感器,所述规则模块与socket模块双向通讯连接,用于数据解析。

2.根据权利要求1所述的一种基于nodejs的智慧工地数据服务网关,其特征在于,所述socket模块的通信功能使网关能与远程服务器设备建立socket连接,socket基于TCP/IP协议通信,组成一个server端和按需建立多个client端,client端负责向传感器发送命令,server端监听传感器回传数据,通过规则模块将传感器数据解析,同时传送到websocket模块及数据库。

3.根据权利要求1所述的一种基于nodejs的智慧工地数据服务网关,其特征在于,所述websocket模块实现了浏览器和服务器全双工socket通信,websocket模块在收到socket发送的数据后,websocket模块会将传感器信息发送到与之建立连接的浏览器,达到了传感器数据实时转发的效果,在有发送命令的需求时,浏览器将命令发送至websocket模块,websocket模块将信息传给socket模块,由client发送到协议适配网关,实现对底层设备的控制。

一种基于nodejs的智慧工地数据服务网关

技术领域

[0001] 本发明一种基于nodejs的智慧工地数据服务网关，涉及传感器数据采集，特别是涉及采用nodejs在智慧工地的数据采集。

背景技术

[0002] 在智慧工地建设过程中，智慧工地所需采集项目多而杂，采用硬件网关，成本高且不能与独立开发的传感器控制板有效结合。

发明内容

[0003] 本发明克服了现有技术存在的不足，提供了一种基于nodejs的智慧工地数据服务网关，将众多的数据采集项目的协议规则标准化，简化了采集难度，提高了采集效率，减少了投资。

[0004] 为了解决上述技术问题，本发明采用的技术方案为：一种基于nodejs的智慧工地数据服务网关，包括socket通讯模块、websocket通讯模块和规则模块，所述socket模块使传感器数据可传送至智慧工地管控服务器，满足传感器网络网关的基本需求，所述websocket模块使传感器与web相结合，可通过浏览器便捷的获得传感器实时数据，或从浏览器发送命令到传感器，所述规则模块与socket模块双向通讯连接，用于数据解析。

[0005] 所述socket模块的通信功能使网关能与远程服务器设备建立socket连接，socket基于TCP/IP协议通信，组成一个server端和按需建立多个client端，client端负责向传感器发送命令，server端监听传感器回传数据，通过规则模块将传感器数据解析，同时传送到websocket模块及数据库。

[0006] 所述websocket模块实现了浏览器和服务器全双工socket通信，websocket模块在收到socket发送的数据后，websocket模块会将传感器信息发送到与之建立连接的浏览器，达到了传感器数据实时转发的效果，在有发送命令的需求时，浏览器将命令发送至websocket模块，websocket模块将信息传给socket模块，由client发送到协议适配网关，实现对底层设备的控制。

[0007] 本发明与现有技术相比具有的有益效果是：本发明在打造智慧工地过程中，将众多的数据采集项目的协议规则标准化，简化了采集难度，提高了采集效率，减少投资10%-20%，在没有互联网、4G网的情况下也可在局域网中实现。减少了第三方日常维护费用。

附图说明

[0008] 下面结合附图对本发明做进一步的说明。

[0009] 图1为本发明的结构示意框图。

具体实施方式

[0010] 如图1所示，本发明基于nodejs的智慧工地数据服务网关由三部分组成：socket通

讯模块、websocket通讯模块、规则模块。利用nodejs的特点，socket模块使传感器数据可传送至智慧工地管控服务器，满足传感器网络网关的基本需求，websocket模块使传感器与web相结合，可通过浏览器便捷的获得传感器实时数据，也可从浏览器发送命令到传感器。

[0011] socket通信模块使网关可与远程服务器设备建立socket连接，socket基于TCP/IP协议通信，根据智慧工地采集系统的特点，需要组成一个server端和按需建立多个client端。client端负责向传感器发送命令，server端监听传感器回传数据。通过规则模块将传感器数据解析，同时传送到websocket模块及数据库。

[0012] websocket实现了浏览器和服务器全双工socket通信，websocket模块在收到socket发送的数据后，websocket模块会将传感器信息发送到与之建立连接的浏览器，达到了传感器数据实时转发的效果。通过浏览器，可以便捷地读取到信息。在有发送命令的需求时，浏览器将命令发送至websocket模块，websocket模块将信息传给socket模块，由client发送到协议适配网关，实现对底层设备的控制。

[0013] 本发明在打造智慧工地过程中，将众多的数据采集项目的协议规则标准化，简化了采集难度，提高了采集效率，减少投资10％-20％，在没有互联网、4G网的情况下也可在局域网中实现。减少了第三方日常维护费用。

[0014] 本发明涉及BIM是一个完善的信息模型，能够连接建筑项目生命期不同阶段的数据、过程和资源，是对工程的完整描述，提供可任意组合拆分的实时工程数据，可被建设项目各参与方普遍使用，但在实际应用中很难与施工管理真正结合，此方法可在建筑施工项目中灵活多变的应用BIM模型数据，BIM数据的应用进一步提高了项目管理整体效率和水平，减少管理成本。

[0015] 上面结合附图对本发明的实施例作了详细说明，但是本发明并不限于上述实施例，在本领域普通技术人员所具备的知识范围内，还可以在不脱离本发明宗旨的前提下作出各种变化。

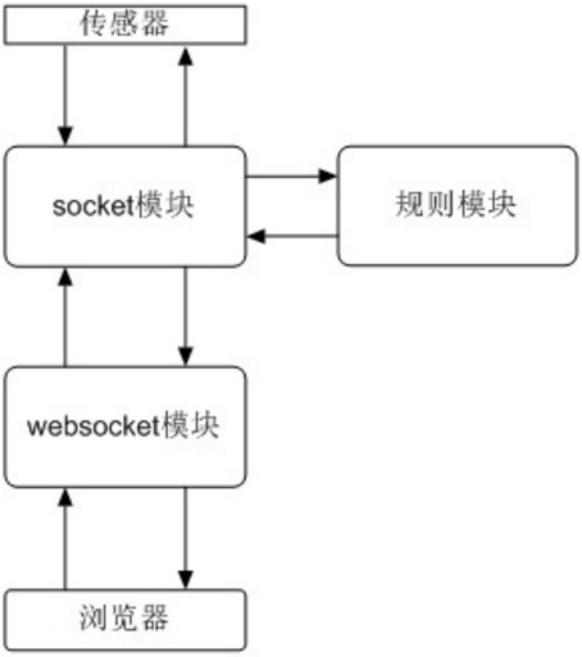


图1